

```

/* DATABASE SCHEMA: DO_AN_PHAN_TICH_AI
   Script tạo cơ sở dữ liệu và dữ liệu mẫu cho hệ thống SentiFlow
*/

DROP DATABASE IF EXISTS do_an_phan_tich_ai;
CREATE DATABASE do_an_phan_tich_ai CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE
utf8mb4_unicode_ci;
USE do_an_phan_tich_ai;

-- 1. BẢNG TÀI KHOẢN (Quản lý User Thật & Guest)
CREATE TABLE tai_khoan (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  device_id VARCHAR(255) NULL UNIQUE COMMENT 'Mã ID thiết bị (Cho khách
vãng lai)',
  ten_dang_nhap VARCHAR(100) NULL UNIQUE COMMENT 'Tài khoản chính thức',
  mat_khau VARCHAR(255) NULL,
  ho_ten VARCHAR(100) DEFAULT 'Khách Ẩn Danh',
  vai_tro ENUM('khach', 'nguoi_dung', 'quan_tri') DEFAULT 'khach',
  ngay_tao TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
) ENGINE=InnoDB;

-- 2. BẢNG CHỦ ĐỀ PHÂN TÍCH (Menu Sidebar)
CREATE TABLE chu_de_phan_tich (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  id_tai_khoan INT NOT NULL,
  ten_chu_de VARCHAR(255) NOT NULL,
  phan_quyet_ai ENUM('APPROVED_NEN_MUA', 'CAUTION_CAN_NHAC',
'CHUA_HOI_CHAN') DEFAULT 'CHUA_HOI_CHAN',
  tom_tat_ai TEXT NULL,
  ngay_tao TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  CONSTRAINT fk_chude_taikhoan FOREIGN KEY (id_tai_khoan) REFERENCES
tai_khoan(id) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB;

-- 3. BẢNG BÌNH LUẬN
CREATE TABLE binh_luan (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  id_chu_de INT NOT NULL,
  noi_dung TEXT NOT NULL,
  hinh_anh_dinh_kem VARCHAR(255) NULL,
  nhan_cam_xuc ENUM('TICH_CUC', 'TIEU_CUC', 'CHUA_PHAN_LOAI') DEFAULT
'CHUA_PHAN_LOAI',
  danh_gia_sao TINYINT NULL,
  do_tin_cay DECIMAL(5,4) NULL,
  tieu_chi_tin_cay TEXT NULL,
  sua_loi_chinh_ta TEXT NULL,
  ly_do_ai_cham TEXT NULL,
  thoi_gian_xu_ly_ms INT NULL,
  ai_version VARCHAR(50) DEFAULT 'gemini-2.5-flash',
  ngay_tao TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  CONSTRAINT fk_binhluan_chude FOREIGN KEY (id_chu_de) REFERENCES
chu_de_phan_tich(id) ON DELETE CASCADE

```

```
) ENGINE=InnoDB;

-- 4. BẢNG CHI TIẾT KHÍA CẠNH (ASPECT-BASED)
CREATE TABLE chi_tiet_khia_canh (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  id_binh_luan INT NOT NULL,
  ten_khia_canh VARCHAR(100) NOT NULL,
  nhan_cam_xuc ENUM('TICH_CUC', 'TIEU_CUC', 'TRUNG_LAP') NOT NULL,
  trich_dan_goc TEXT NULL,
  CONSTRAINT fk_khiacanh_binhluan FOREIGN KEY (id_binh_luan) REFERENCES
  binh_luan(id) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB;

-- DỮ LIỆU DEMO
INSERT INTO tai_khoan (id, device_id, ten_dang_nhap, mat_khau, vai_tro)
VALUES
(1, NULL, 'admin', '123456', 'quan_tri'),
(2, 'guest_mac_123', NULL, NULL, 'khach');

INSERT INTO chu_de_phan_tich (id, id_tai_khoan, ten_chu_de, phan_quyet_ai,
tom_tat_ai) VALUES
(1, 2, 'Tai nghe Bluetooth X1', 'CAUTION_CAN_NHAC', 'Bass tốt nhưng thiết
kế gây đau tai.');
```

```
INSERT INTO binh_luan (id, id_chu_de, noi_dung, nhan_cam_xuc, danh_gia_sao,
do_tin_cay, tieu_chi_tin_cay, ly_do_ai_cham, thoi_gian_xu_ly_ms) VALUES
(1, 1, 'Tai nghe bass đập tung óc, nhưng đệm tai hơi cứng đeo lâu bị đau,
giá 500k thì hơi chát!', 'CHUA_PHAN_LOAI', 3, 0.9650, 'Câu chứa 3 mệnh
đề.', 'Sản phẩm có chất lượng âm thanh tốt nhưng bị trừ điểm trải nghiệm
đeo.', 1850);

INSERT INTO chi_tiet_khia_canh (id_binh_luan, ten_khia_canh, nhan_cam_xuc,
trich_dan_goc) VALUES
(1, 'Chất lượng âm thanh', 'TICH_CUC', 'bass đập tung óc'),
(1, 'Trải nghiệm thiết kế', 'TIEU_CUC', 'đệm tai hơi cứng đeo lâu bị đau'),
(1, 'Giá cả', 'TIEU_CUC', 'giá 500k thì hơi chát');
```